ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E4
หน้า 1/2

ใบงาน E4 : ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์

กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ (ว 3.1 ม.4-6/4, 7)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 5 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A กำเนิดดาวฤกษ์ : บันทึกค่าทั้ง 5 ขั้น (ดาวมวลเท่าดวงอาทิตย์)

ขั้น	ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)	อุณหภูมิแก่น (เคลวิน)	ความดันแก่น
1. เนบิวลา			
2. เมฆแก๊สยุบตัว			
3. ดาวฤกษ์ก่อนเกิด			
4. ดาวฤกษ์เกิดใหม่			
5. ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก			

1. เมฆแก๊สยุบตัวเพราะแรง ..... ระหว่างยุบตัว ขนาด (เล็กลง) (ใหญ่ขึ้น) อุณหภูมิแก่น (สูงขึ้น) (ต่ำลง) ความดันแก่น (สูงขึ้น) (ต่ำลง)
2. ดาวฤกษ์ "เกิด" เมื่อแก่นร้อนถึงประมาณ ..... ล้านเคลวิน เกิดปฏิกิริยา ..... หลอม ..... เป็น .....
3. ดาวในลำดับหลักไม่ยุบตัวต่อ เพราะแรงดันจากแก่นที่ร้อนจัด (สมดุลกับ) (น้อยกว่า) แรงโน้มถ่วง

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B เครื่องเร่งเวลา : มวลตั้งต้นต่างกัน ชีวิตต่างกันอย่างไร

มวลตั้งต้น (เทียบดวงอาทิตย์)	อายุในลำดับหลัก (ล้านปี)	ช่วงขยายตัวเป็น	ซากสุดท้าย
0.5 เท่า			
1 เท่า (แบบดวงอาทิตย์)			
4 เท่า			
15 เท่า			
40 เท่า			

4. ดาวยิ่งมีมวลมาก อายุยิ่ง (ยาว) (สั้น) เพราะแก่นร้อนกว่า ใช้เชื้อเพลิง (เร็วกว่า) (ช้ากว่า)
5. ดาวที่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามีมวลมากกว่าประมาณ ..... เท่าของดวงอาทิตย์ · ดวงอาทิตย์จะจบเป็น .....

E4 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 สมบัติของดาวมวล 1 เท่า (ดวงอาทิตย์) ที่เปลี่ยนไปตามช่วงชีวิต (จากภารกิจ B)

ช่วงชีวิต	ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)	อุณหภูมิผิว (เคลวิน)	สี
ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก (ตอนนี้)			
ดาวยักษ์แดง			
ดาวแคระขาว			

6. ลำดับหลัก **ไปเป็น** ยักษ์แดง : ขนาด (เพิ่ม) (ลด) อุณหภูมิผิว (เพิ่ม) (ลด) · ยักษ์แดง **ไปเป็น** ดาวแคระขาว : ขนาด (เพิ่ม) (ลด) อุณหภูมิผิว (เพิ่ม) (ลด)

ส่วนที่ 4 ภารกิจ C เส้นทางชีวิตดาว 2 แบบ : เติมช่องว่างให้ครบ

ทุกดวงเริ่มเหมือนกัน	เนบิวลา	→ ดาวฤกษ์ก่อนเกิด	→ ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก
มวลน้อย (< 8 เท่า)	→	→	→
มวลมาก (> 8 เท่า)	→	→	→

รหัสผ่านภารกิจ C (จากสถานการณ์จำลอง) ☐

ส่วนที่ 5 บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ : ออกแบบดาวของคุณเอง 1 ดวง

บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ · STAR ID **ออกโดย ES Journey**

ชื่อดาว (ตั้งเอง) : .....

มวลตั้งต้น (เท่าของดวงอาทิตย์) : .....

บ้านเกิด : .....

สีและอุณหภูมิผิวตอนนี้ : .....

อายุในลำดับหลัก : .....

ช่วงชีวิตถัดไป : .....

จุดจบและซากสุดท้าย : .....

คำคมประจำดาว : .....

ภาพดาวของฉัน